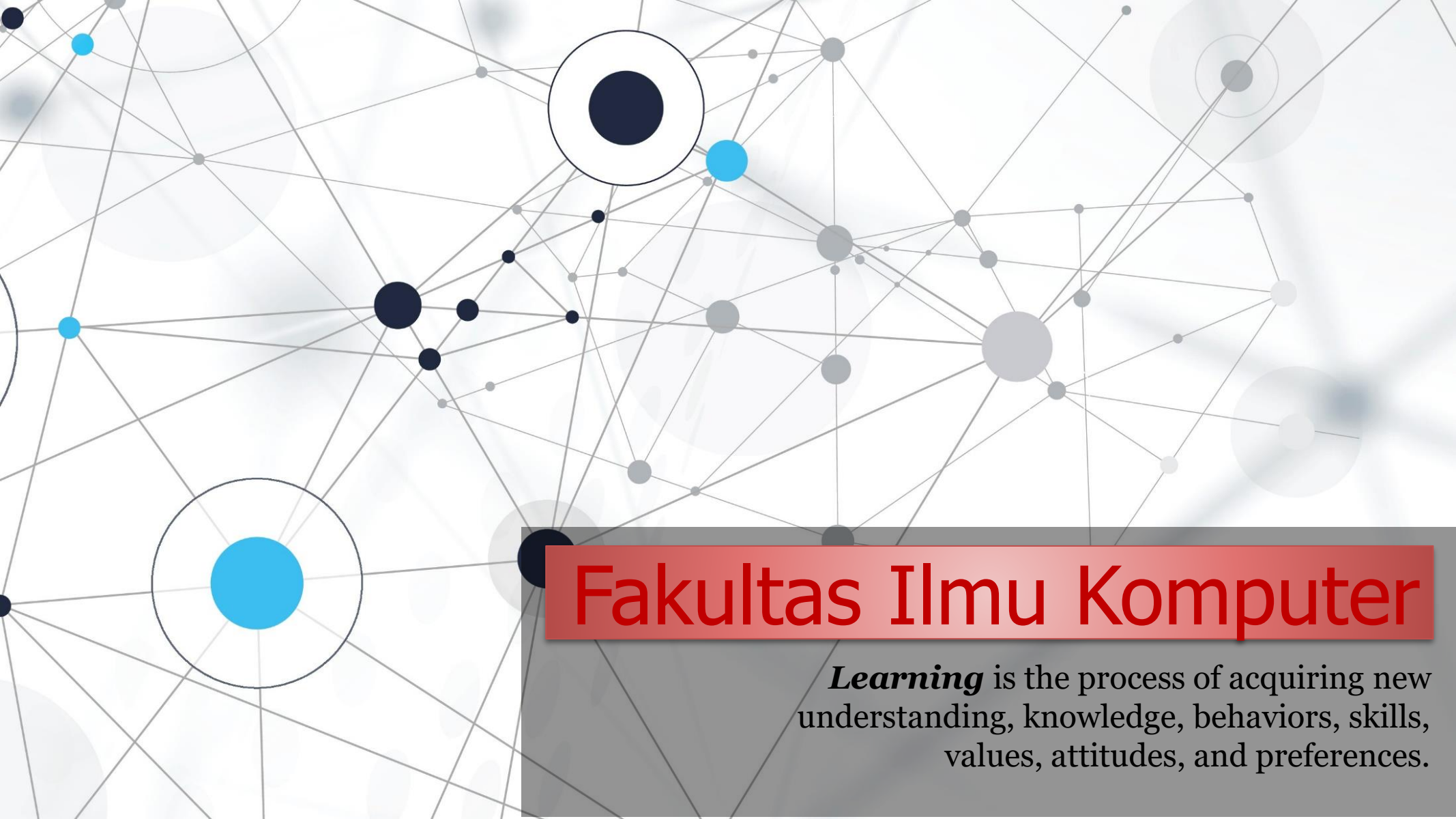


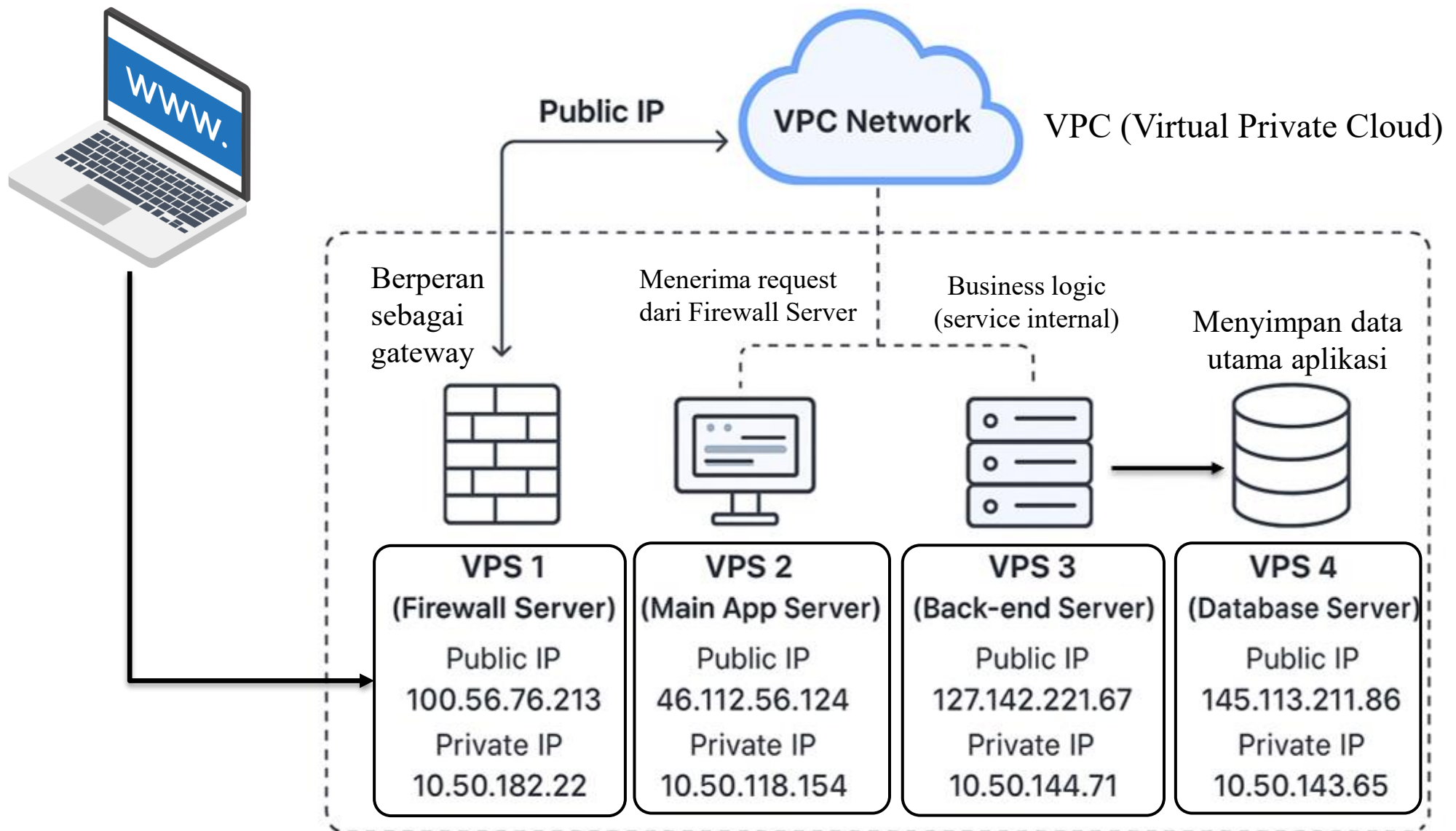
An abstract network diagram with various sized nodes (black, blue, and grey) connected by thin grey lines. Some nodes are highlighted with larger circles. The background is white with faint grey circles.

Fakultas Ilmu Komputer

Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes, and preferences.

Cookies, Sessions & HTAccess

[Introduction to Back-end Web Development]



Perhatikan arsitektur jaringan VPS dengan VPC Network (Public & Private IP) di IDCloudHost. Sebutkan dan jelaskan kelemahan dari arsitektur server di atas?

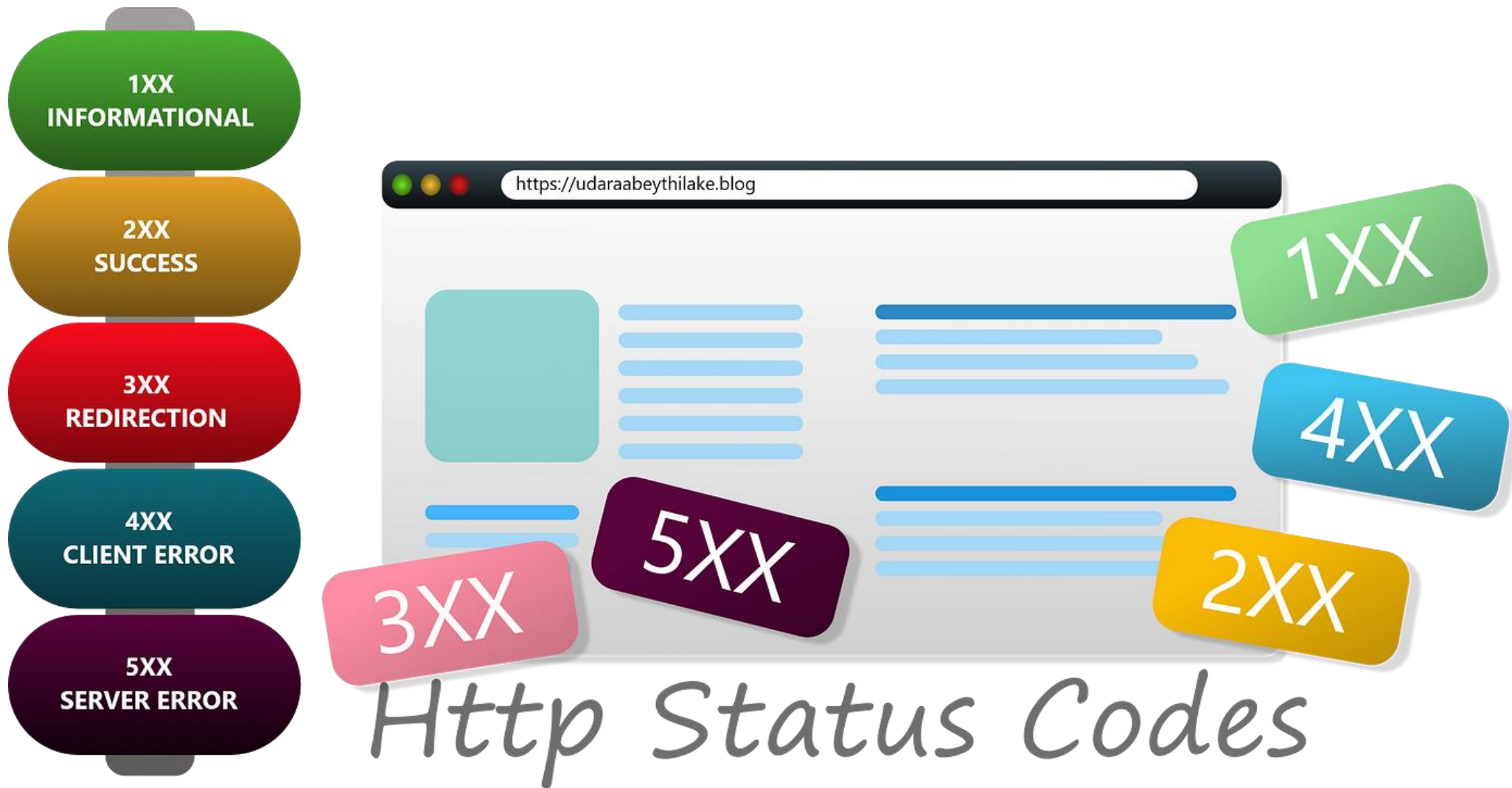
HTTP/HTTPS (Port/Service)



Port 80: Hypertext Transfer Protocol (**HTTP**)

Port 443: Hypertext Transfer Protocol Secure (**HTTPS**)

HTTP & HTTPS are used for web browsing and communication between web browsers and web servers. **HTTP is the standard protocol**, while **HTTPS adds security through encryption**.



HTTP Status Codes are three-digit codes returned by the server in response to a request from a client (browser, API, or other application). These codes help in understanding whether the request was successful, encountered an error, or requires further action.

HTTP Status Codes

Successful



✓ GET, HEAD, PUT, POST

200 OK

201 Created (for POST)

204 No Content



Redirection



301 Moved Permanently

302 Found (temporarily)



Client Error



Incorrect Request

400 Bad Request

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found



Server Error



500 Internal Server Error

501 Not Implemented

502 Bad Gateway

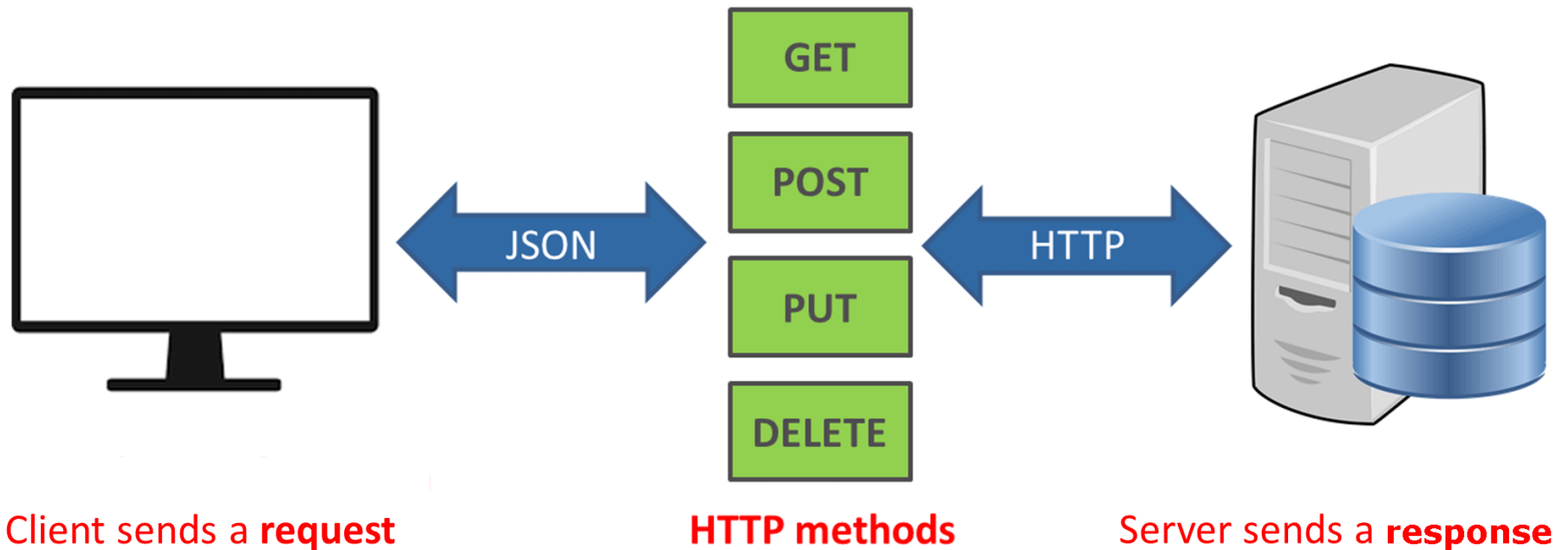
503 Service unavailable

504 Gateway Timeout



HTTP Status
Codes are three-
digit codes
returned by the
server

REST APIs (Request Method)



Representational State Transfer (REST) is an architectural style for designing networked applications. It involves using standard HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE) to interact with resources on servers. RESTful APIs provide a structured way for clients to communicate with servers, typically exchanging data in JSON or XML format.



Cookies, Session & Hypertext Access (*htaccess*) File

What is a Cookie?



BROWSER COOKIES, a closer look

Cookies & Sessions



WEBSITE
COOKIES

Cookies are text files stored on the client computer and ***they are kept of use tracking purpose***. PHP transparently supports HTTP cookies.



An alternative way to make data accessible across the various pages of an entire website is to use a PHP Session. A ***session*** creates a file in a temporary directory on the server where registered session variables and their values are stored. This data will be available to all pages on the site during that visit.

Penggunaan session sangat erat berkaitan dengan cookie. Sama seperti session, cookie adalah sebuah informasi atau nilai yang dapat digunakan pada berbagai halaman. **Perbedaan session dan cookie adalah Session informasinya disimpan pada server dan cookie informasinya disimpan di client.**



Yang akan Kita Pelajari

- **Cookies**
- **Session**
- **Hypertext Access (*htaccess*) File**

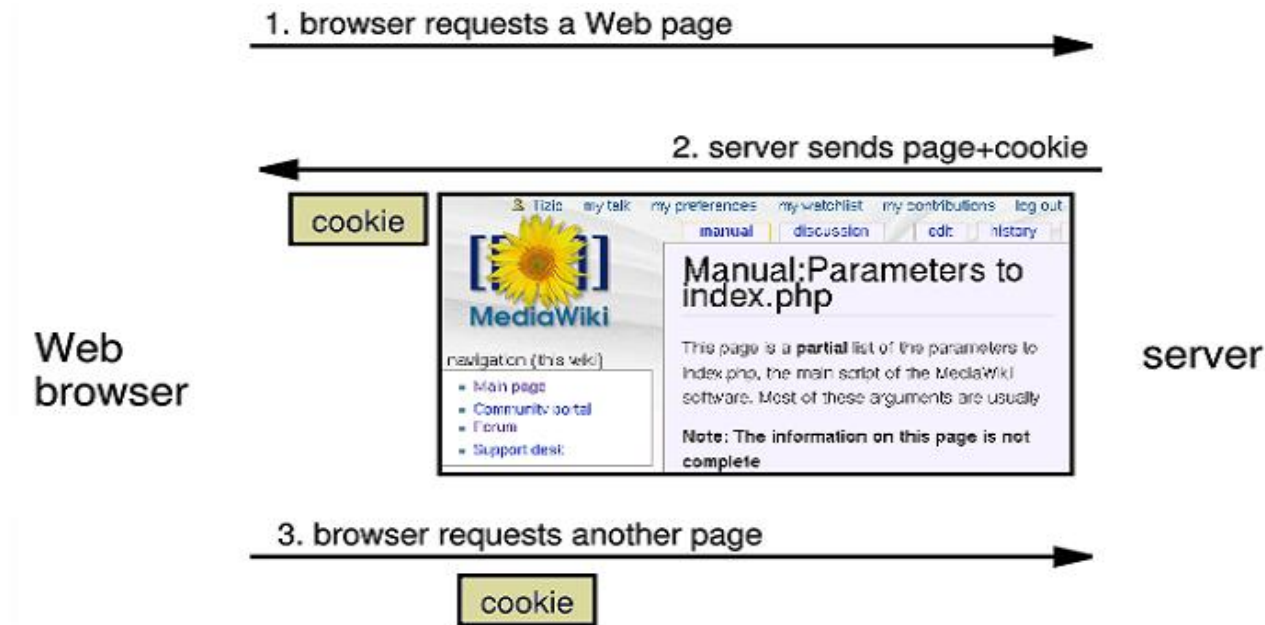
Stateful Browser/Server Interaction

- ❑ **Stateful** adalah kemampuan situs untuk mempertahankan state (*keadaan*) antara *browser* dengan *server*.
- ❑ Situs seperti *facebook.com*, *amazon.com* dll, **seakan-akan tahu siapa kita, bagaimana situs-situs tersebut melakukan ini?, bagaimana caranya server menyediakan isi yang spesifik sesuai dengan yang kita inginkan?**
- ❑ Sekarang, kita akan mempelajari sebuah **data** yang disebut *cookies* yang digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan *session* antara *browser* dengan *server*.
- ❑ HTTP adalah *protocol* yang **stateless**, jadi hanya memungkinkan untuk *browser* meminta satu dokumen saja dari *web server*.

What is Cookies?

- ❑ Cookies adalah informasi (*biasanya kecil*) yang dikirim oleh *server* kepada *browser* dan kemudian dikirim balik oleh *browser* untuk *request* (*permintaan*) berikutnya.
- ❑ Cookies bisa digunakan untuk :
 - ✓ Otentifikasi.
 - ✓ Melacak User.
 - ✓ Mempertahankan preferensi user (*suka atau tidak suka, minat*), shopping chart *dll*.
- ❑ Data *cookie* berisi pasangan name/value yang dikirim melalui *header* dari request HTTP (Post/Get).

Bagaimana Cookie Dikirim?



- Saat **browser** meminta *page*, *server* dapat mengirim cookies bersamaan dengan *page* tersebut.
- Jika **server** sebelumnya sudah mengirimkan *cookies*, *browser* akan mengirimkannya bersamaan dengan *request*.
- **Cara alternatif**: kode *javascript* bisa melakukan set/get cookies.

Mitos & Fakta Seputar Cookies

❑ **Mitos :**

- Cookies seperti virus yang bisa menghapus data di komputer kita (*salah*).
- Cookies bisa mencuri informasi kita (*salah*).
- Cookies digunakan untuk spam (*salah*).

❑ **Fakta :**

- Cookies hanyalah data.
- Cookies biasanya anonim (*tidak berisi informasi personal*).
- Cookies bisa digunakan untuk melacak kebiasaan *users* (*tracking user behaviors*) dalam melihat suatu situs.

Berapa Lama Cookies Ada?

- **Session cookies:** tipe *default*, cookie sementara yang hanya disimpan di *memory browser*.
 - Ketika browser ditutup, cookies ini akan terhapus.
 - Tidak bisa digunakan untuk melacak informasi yang lama.
 - Lebih aman, karena tidak ada program yang bisa mengaksesnya (***kecuali browser itu sendiri***).
- **Persistent Cookies:** cookies yang disimpan pada sebuah *file* yang ada di komputer *browser*.
 - Bisa melacak informasi yang bisa bertahan lama.
 - Berpotensi untuk tidak aman, sebab user/program, bisa membuka *file* tersebut atau mengubah isi *cookies*-nya.

Dimana Cookies Disimpan?

- **IE :**
 - C:\Documents and Settings\administrator\Cookies
- **Firefox :**
 - %APPDATA%\Mozilla\Firefox\???.default\cookies.txt
 - Dimana ??? adalah karakter acak
- **Chrome :**
 - Pada Win XP – C:\Documents and Settings\<User Name>\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data
 - Pada Win Vista - C:\Users\<User Name>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data

Javascript Shopping Cart

Javascript Shopping Cart, bagaimana cara menyimpan data yang di pilih ?

JavaScript LocalCart Example

codehim.com/demo/javascript-shopping-cart-with-local-storage/

LocalCart // made for you ♥

Cart items

Clear the cart Checkout

Orange
1 piece for 12\$

Apple
1 piece for 10\$

Peach
1 piece for 20\$

Some products


Orange
1
Add to cart


Apple
1
Add to cart


Peach
1
Add to cart

Cookies di JavaScript

```
document.cookie = "username=smith;password=12345"; JS
```

- ❑ JavaScript mempunyai *field global document.cookie*
- ❑ Kita bisa melakukan *set/get cookies* dari *field* ini dan kemudian menyimpannya di *browser*.
- ❑ Kita tidak bisa menghapus *cookies*, tetapi bisa membuat *cookies* tersebut *expire*.

Set Cookies di PHP

```
setcookie("name", "value");
```

PHP

```
setcookie("username", "martay");  
setcookie("favoritecolor", "blue");
```

PHP

- Perintah `setcookie` ini membuat *server* mengirimkan cookie ke browser.
- `setcookie` ini harus dipanggil sebelum ada statement output dijalankan (blok HTML, `print` atau `echo`).
- Kita bisa membuat *cookies multiple* (20-50) dengan ukuran sekitar 3-4 kilo *bytes*.

Menerima Informasi dari Cookies

```
$variable = $_COOKIE["name"];    # retrieve value of the cookie

if (isset($_COOKIE["username"])) {
    $username = $_COOKIE["username"];
    print("Welcome back, $username.\n");
} else {
    print("Never heard of you.\n");
}
print("All cookies received:\n");
print_r($_COOKIE);
```

PHP

- Cookies yang dikirim oleh browser akan di simpan di associative array `$_COOKIE`.
- Gunakan `isset` untuk mengetahui apakah cookies yang diinginkan ada.

Setting Persistent Cookie di PHP

```
setcookie("name", "value", timeout); PHP  
  
$expireTime = time() + 60*60*24*7;    # 1 week from now  
setcookie("CouponNumber", "389752", $expireTime);  
setcookie("CouponValue", "100.00", $expireTime); PHP
```

- Untuk menjadikan cookie *persisten* (*disimpan*), kita harus menambahkan parameter ketiga yaitu *timeout* (*waktu kedaluwarsa*).
- Fungsi `time()` ini dalam detik, misalkan kita ingin *timeout* di set 1 jam maka kita isi dengan `time() + 3600`.

Menghapus Persistent Cookies

```
setcookie("name", "", time() - 1);
```

PHP

```
setcookie("CouponNumber", "", time() - 1);
```

PHP

- Jika *server* ingin menghapus persisten cookie, maka cookie tersebut di set ulang dengan *timeout* yang sudah terjadi.



Yang akan Kita Pelajari

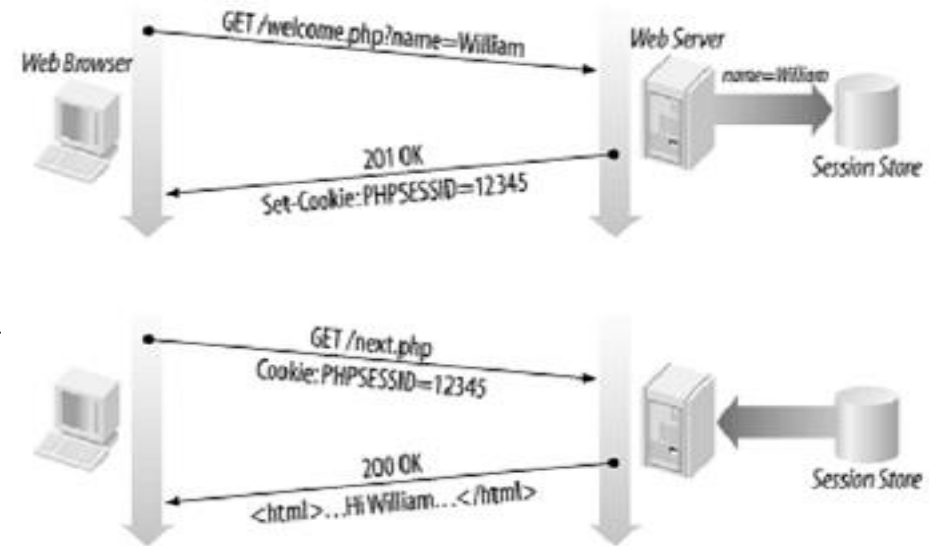
- Cookies
- **Session**
- Hypertext Access (*htaccess*) File

What is a Session?

- ❑ *Session* adalah konsep abstrak yang merepresentasikan **interaksi** antara *browser* dan *server*.
- ❑ A *session* in the context of a web browser refers to the **period of interaction between a user and a website** while the user is on a particular web page.
- ❑ A *session* typically begins when a **user accesses a website** and ends when the user exits the site or the session expires.
- ❑ **During a session, various information and data may be stored and maintained** to keep the user authenticated and have a **consistent experience** when interacting with the website.
- ❑ Beda *session* dan *cookies*.
 - *Cookies* adalah data yang disimpan di *client*.
 - Data *session* disimpan di *server* (***1 session per user***).
- ❑ *Session* biasanya dibangun diatas *cookies*.
 - Setiap permintaan *page*, client mengirim *cookie* yang berisi *session ID* , dan *server* menggunakan *session ID* ini untuk mencari dan menerima data *session*-nya.
 - Data *session ID* ini di simpan oleh *browser* dalam bentuk *cookie* .

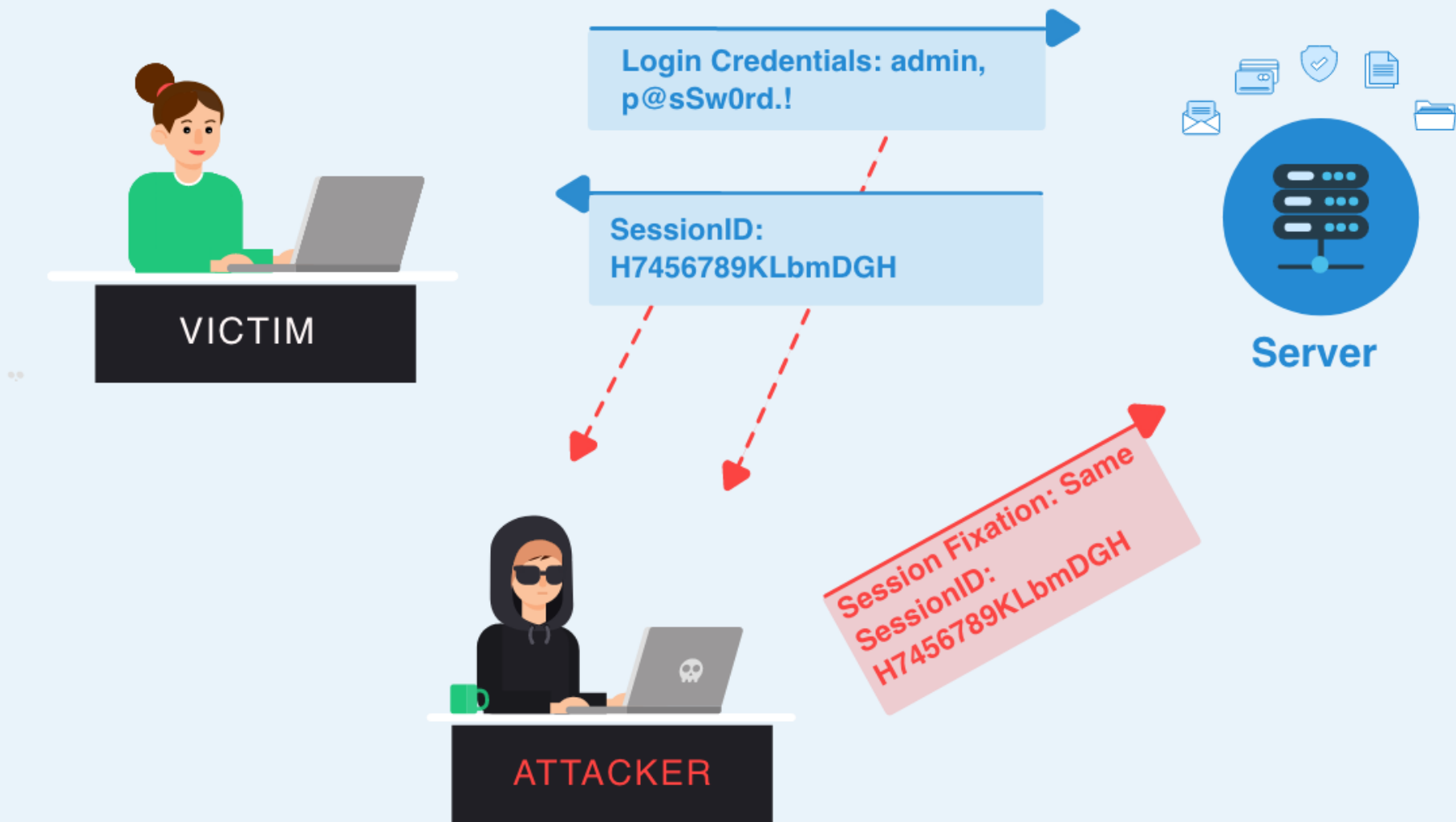
How a Session Created?

- ✓ Pertama-tama browser melakukan **request** ke server.
- ✓ Server mengetahui IP client, kemudian memberikan data session yang akan dikirim lagi ke client dalam bentuk session ID.
- ✓ Untuk interaksi selanjutnya client mengirim session ID tersebut ke server.
- ✓ **Server menggunakan SESSION ID ini untuk mendapatkan data client yang disimpan di database server.**



How to Use Sessions and Session Variables in PHP:

<https://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-sessions-and-session-variables-in-php--cms-31839>



In website security, how can an attacker get/steal the Session ID of a website user?

Session di PHP : session_start()

- ❑ session_start() menandakan *server* menginginkan untuk memulai sesi dengan *user*.
- ❑ perintah ini harus di jalankan di awal sebelum *output* diproduksi.
- ❑ Ketika kita memanggil session_start() maka :
 - Jika *server* tidak pernah berinteraksi dengan *user*, maka akan dibuat *session* baru
 - Jika *user* sudah pernah berinteraksi, maka data *session* akan di simpan di *assosiative array* \$_SESSION
 - Kita dapat menyimpan data di \$_SESSION dan menerimanya kembali untuk digunakan lagi nantinya

Mengakses Data Session

```
$ _SESSION["name"] = value;           # store session data
$_variable = $ _SESSION["name"];      # read session data
if (isset($_SESSION["name"])) {      # check for session data

if (isset($_SESSION["points"])) {
    $points = $_SESSION["points"];
    print("You've earned $points points.\n");
} else {
    $_SESSION["points"] = 0; # default
}
}
```

- *Associative array* `$_SESSION` membaca dan menyimpan semua data *session*.
- Gunakan `isset()` untuk mengetahui apakah isi dari *session* tersebut ada atau tidak.

Dimanakah Session Disimpan?

- ❑ Pada *client*, *session* disimpan sebagai *cookies* dengan nama PHPSESSID.
- ❑ Pada *server*, data *session* disimpan sebagai *file temporary* dengan nama acak seperti `/tmp/sess_fcc17f071`.
- ❑ Kita bisa mencari atau mengubah *folder* dimana *session* disimpan dengan menggunakan fungsi `session_save_path`.
- ❑ Untuk aplikasi yang besar, *session* bisa disimpan di *database* (misalnya *mysql*).

Jika Browser Tidak Support Cookies

```
session_start();    # same as usual

# Generate a URL to link to one of our site's pages
# (you probably won't ever need to do this)
$orderUrl = "/order.php?PHPSESSID=" . session_id();
```

- Jika browser tidak support cookies, kita masih bisa mengirimkannya melalui parameter querystring dengan nama PHPSESSID , hal ini dilakukan secara otomatis saat kita membuat session_start() di PHP.
- Fungsi session_id() digunakan untuk menerima id session dari client jika diperlukan.

Session Timeout

- ❑ Karena HTTP adalah stateless, maka akan sulit untuk menentukan apakah user sudah menyelesaikan sessionnya.
- ❑ Idealnya, user harus melakukan logout untuk menyelesaikan session, tetapi kebanyakan user jarang melakukannya.
- ❑ Browser akan secara otomatis menghapus session ketika ditutup.
- ❑ Server secara otomatis akan menghapus session setelah beberapa waktu tertentu (*bisa diset melalui setting PHP `session_cache_expire`*).
- ❑ Session bisa dihapus secara paksa dengan perintah `session_destroy` (***biasanya dilakukan saat user logout***)

Apakah kegunaan dari *session* ? Apakah kita dapat mengontrol session dari users?

Login & Logout ?

Tracking User Activity

Kita dapat melacak aktivitas users selama *session*, seperti halaman yang dikunjungi, tindakan yang diambil, dan waktu interaksi. Ini dapat membantu kita menganalisis penggunaan situs dan menyediakan pengalaman yang lebih baik.



User Activity Tracking



Yang akan Kita Pelajari

- Cookies
- Session
- **Hypertext Access (htaccess) File**

What is .htaccess File?



The **.htaccess** file is a powerful website file that controls **high-level configuration** of the website. On servers that run Apache (*a web server software*), the .htaccess file *allows you to make changes to the website's configuration* ***without having to edit server configuration files.***



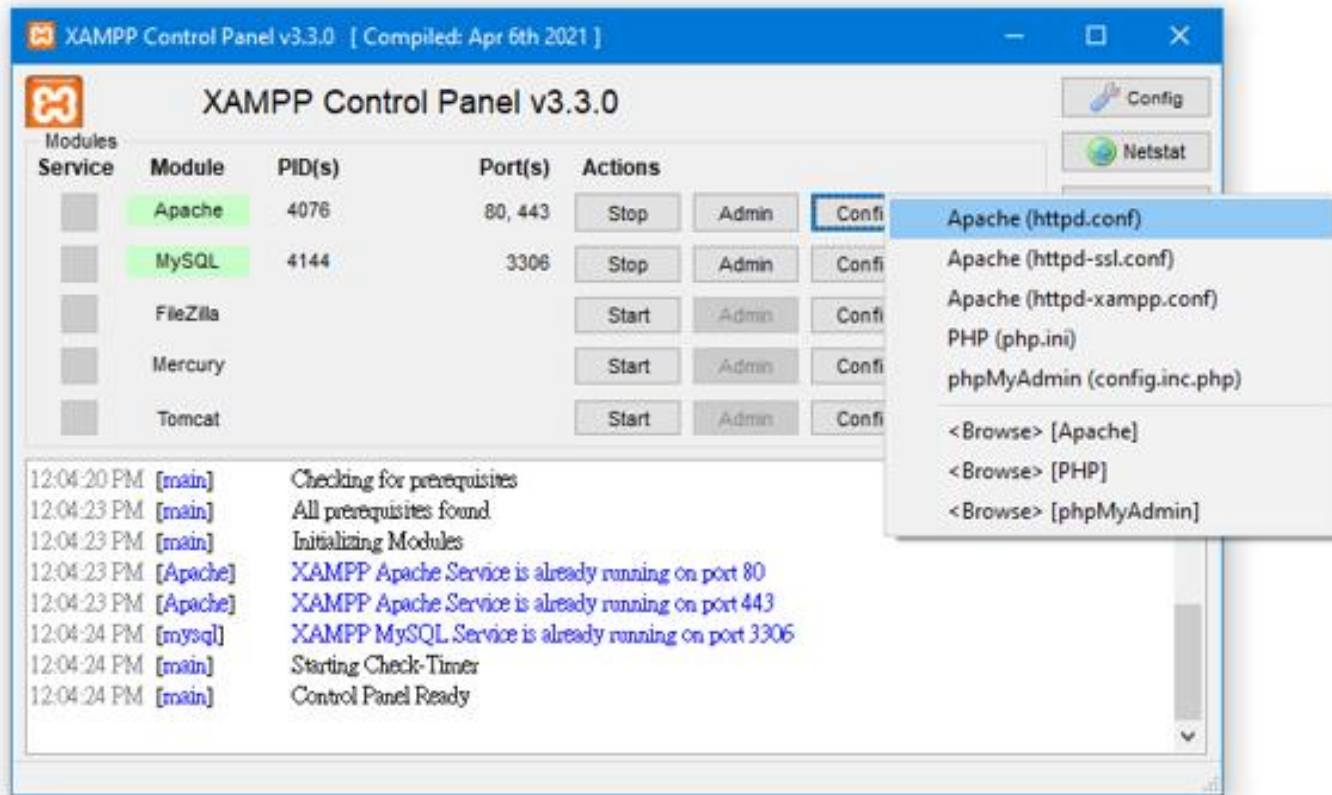
.htaccess adalah file tersembunyi yang digunakan untuk ***konfigurasi website***. Dengan menggunakan file ini, kita bisa **mengatur ulang Uniform Resource Locator (URL), proteksi direktori** dengan password, proteksi hotlink, **memblokir IP tertentu**, mengganti zona waktu website atau file index, dll.

htaccess file is a powerful website file that controls **high-level configuration** of the website.

On servers that run Apache (*a web server software*), the *.htaccess* file **allows us to make changes to our website's configuration** without having to edit server configuration files.

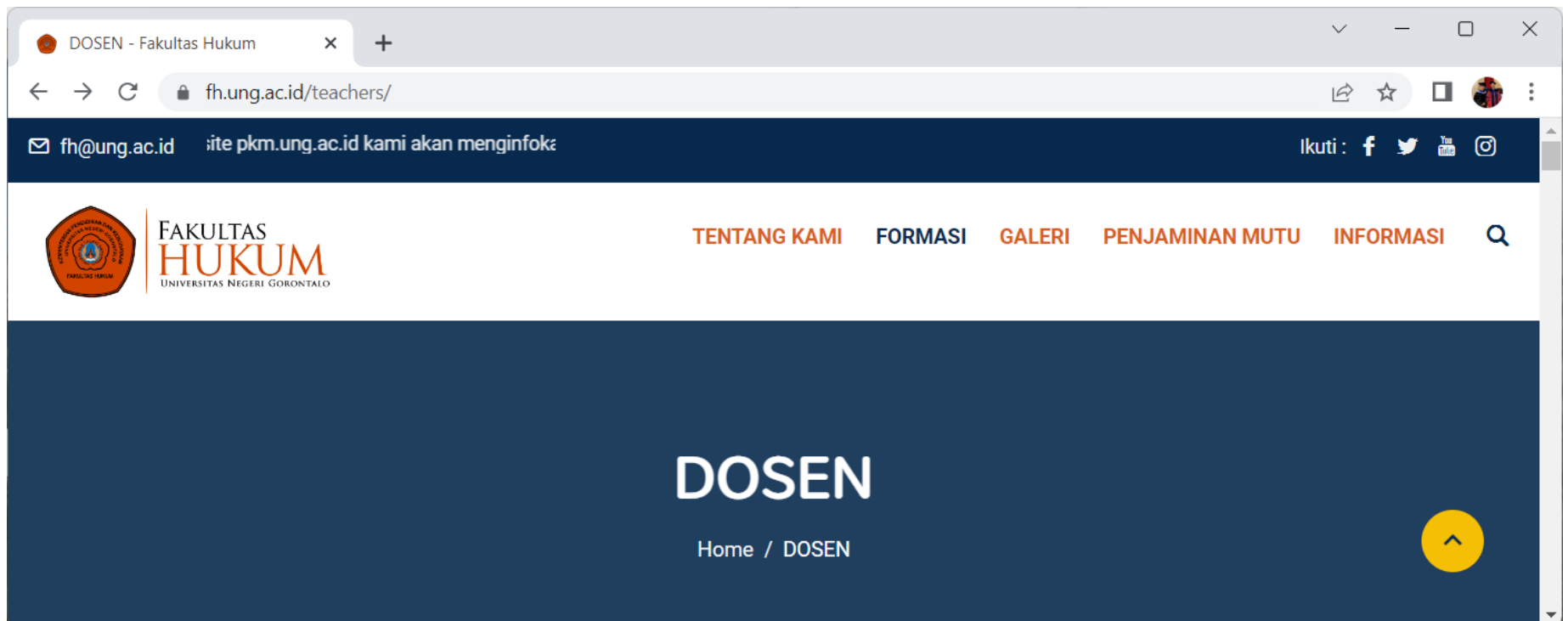
<https://ithemes.com/blog/what-is-the-htaccess-file/>

Aktifkan *.htaccess* di Localhost (*Xampp*)



1. Buka file ***httpd.conf*** di directory *xamppapacheconf*
2. Cari baris code:
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
3. Ubah dengan menghapus tanda '#' sehingga code menjadi
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
4. Save
5. Restart server apache

Mengapa perlu menghapus ekstensi format file (seperti *.php* dan *.html*)?



Ekstensi *.php* dan *.html*

Mengapa perlu menghapus ekstensi format file php dan html?

Tentu saja, ekstensi file tersebut cukup mengganggu dan kurang enak jika dilihat. Apalagi dari sisi keamanannya, *users* akan dengan mudah tahu dan bahkan menebak bahwa website kita dibangun dengan *script* “PHP” atau “HTML”.



Menghilangkan ekstensi .php

Gunakan *script* berikut untuk mengganti ekstensi .php

```
<IfModule mod_rewrite.c>  
RewriteEngine on  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f  
RewriteRule ^(.*)$ $1.php  
</IfModule>
```

“RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f”

perintah ini (**Rewrite Conditions**) berfungsi untuk mencari file .php

“RewriteRule ^(.*)\$ \$1.php”

Perintah ini berfungsi untuk menghapus file dengan ekstensi .php.

To test along with a corresponding rule (*RewriteRule*) if the prior conditions pass.

Menghilangkan ekstensi *.html*

Gunakan *script* berikut untuk mengganti ekstensi *.html*

```
<IfModule mod_rewrite.c>  
RewriteEngine on  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f  
RewriteRule ^(.*)$ $1.html  
</IfModule>
```

“RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f”

perintah ini (**Rewrite Conditions**) berfungsi untuk mencari file *.html*

“RewriteRule ^(.*)\$ \$1.html”

Perintah ini berfungsi untuk menghapus file dengan ekstensi *.html*

To test along with a corresponding rule (RewriteRule) if the prior conditions pass.

Menambahkan garis miring *di* akhir URL

Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan garis miring di akhir *Uniform Resource Locator (URL)*.

Contoh URL:

<http://domain.com/login/>

Use of the **[NC]** or ***nocase*** flag causes the RewriteRule to be matched in a *case-insensitive* manner.

How to add?

Ganti RewriteRule `^(.*)$ $1.php` **menjadi**

RewriteRule `^([a-z]+)\/?$ $1.php [NC]`

RewriteRule Flags

<https://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/flags.html>



Menghilangkan Ekstensi .PHP .HTML

Kode *.htaccess* untuk menghilangkan ekstensi *.php* dan *.html*

```
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on

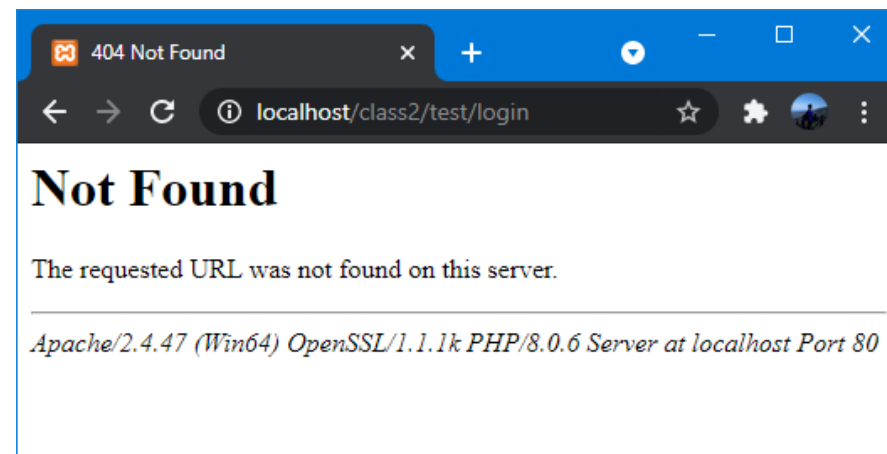
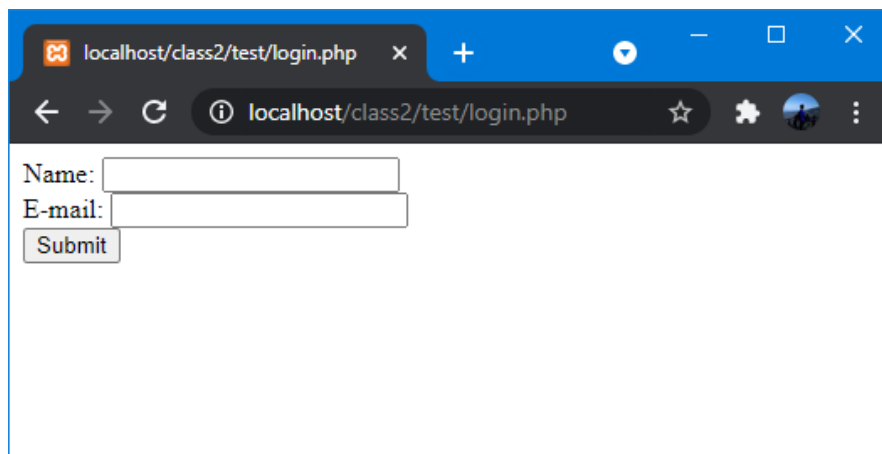
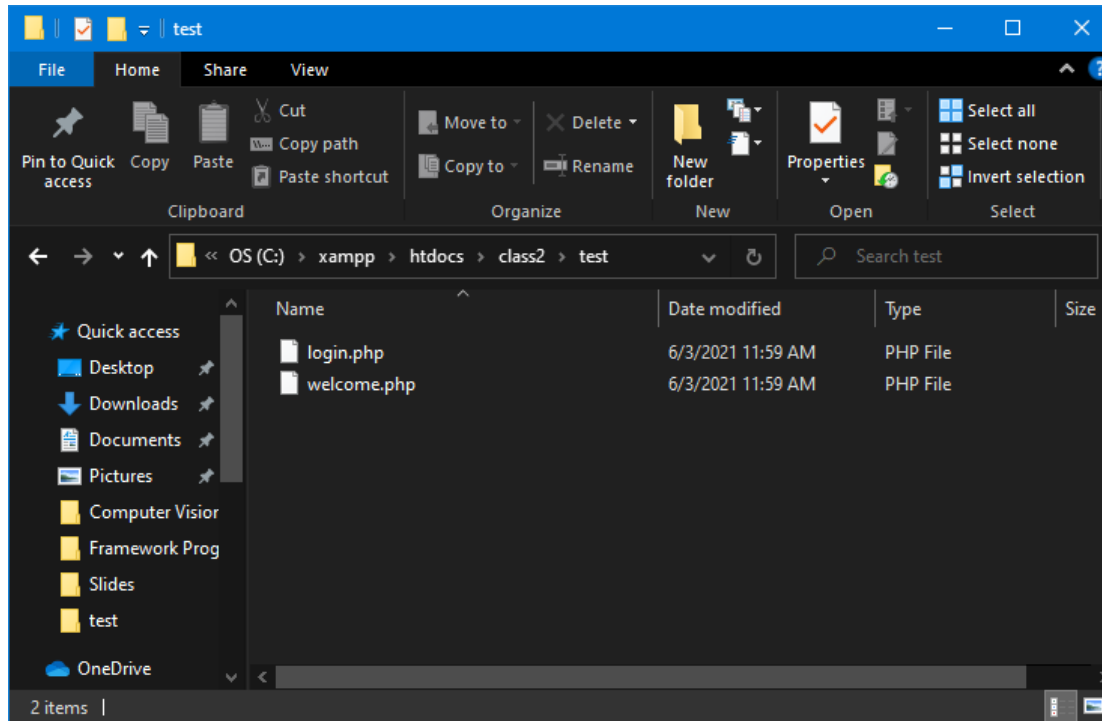
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.php
#RewriteRule ^([a-z]+)\?$ $1.php [NC]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.html
#RewriteRule ^([a-z]+)\?$ $1.html [NC]

</IfModule>
```

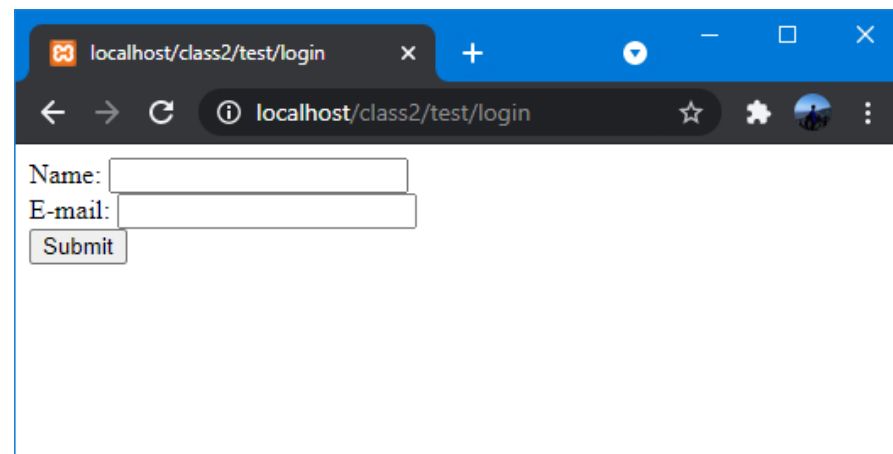
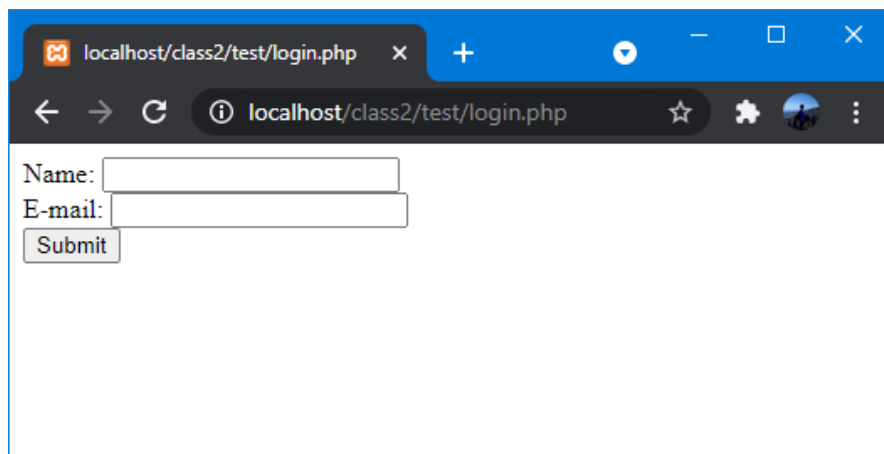
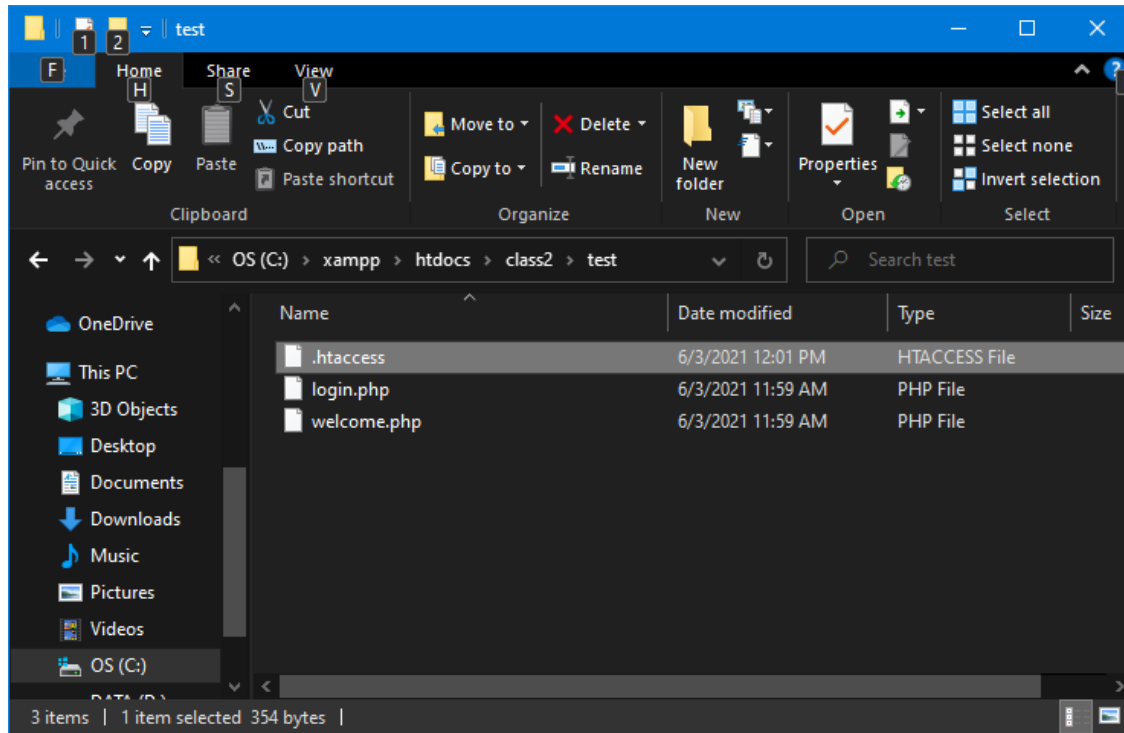
Demo Penggunaan *.htaccess* File

Sebelum (*before*) menggunakan *.htaccess* file:



Demo Penggunaan .htaccess File

Sesudah (*after*) menggunakan .htaccess file:



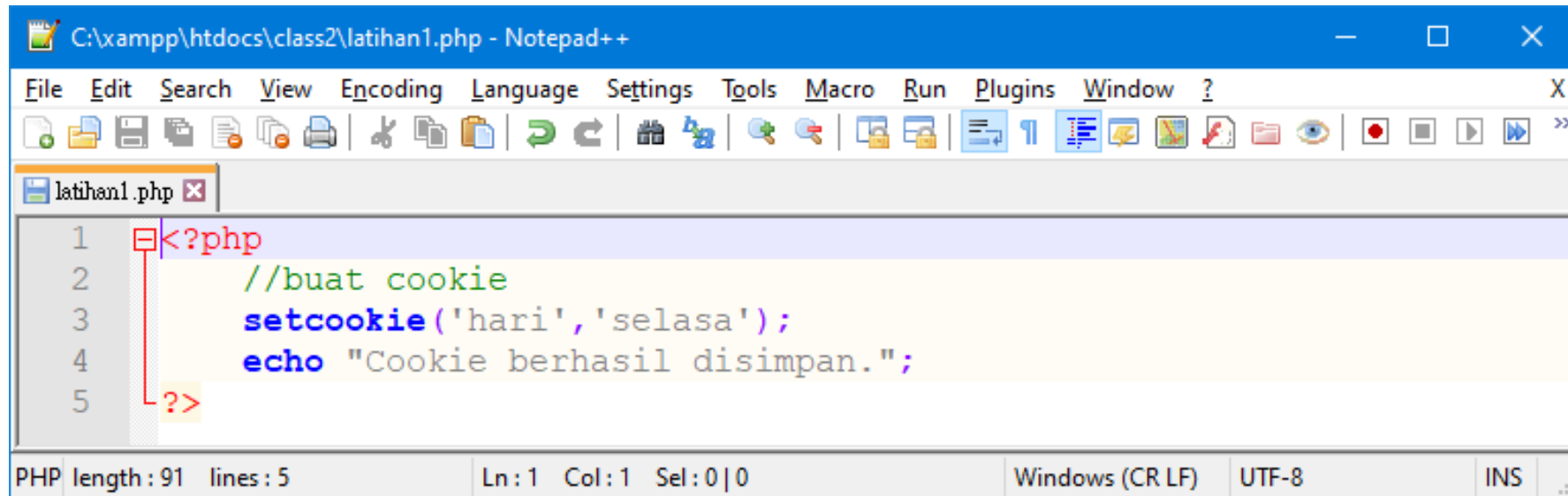


Exercises *for* Students

1 - Latihan Penggunaan Cookie

Create directory : C:\xampp\htdocs\lecture5\democookie\
Create file : latihan1.php, latihan2.php

Buat dua file PHP yang memuat sebuah cookie paramater "*hari*" dengan valuenya "*selasa*".

A screenshot of the Notepad++ text editor. The title bar shows the file path 'C:\xampp\htdocs\class2\latihan1.php - Notepad++'. The menu bar includes File, Edit, Search, View, Encoding, Language, Settings, Tools, Macro, Run, Plugins, and Window. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The editor window shows a file named 'latihan1.php' with the following PHP code:

```
1 <?php
2     //buat cookie
3     setcookie('hari','selasa');
4     echo "Cookie berhasil disimpan.";
5 ?>
```

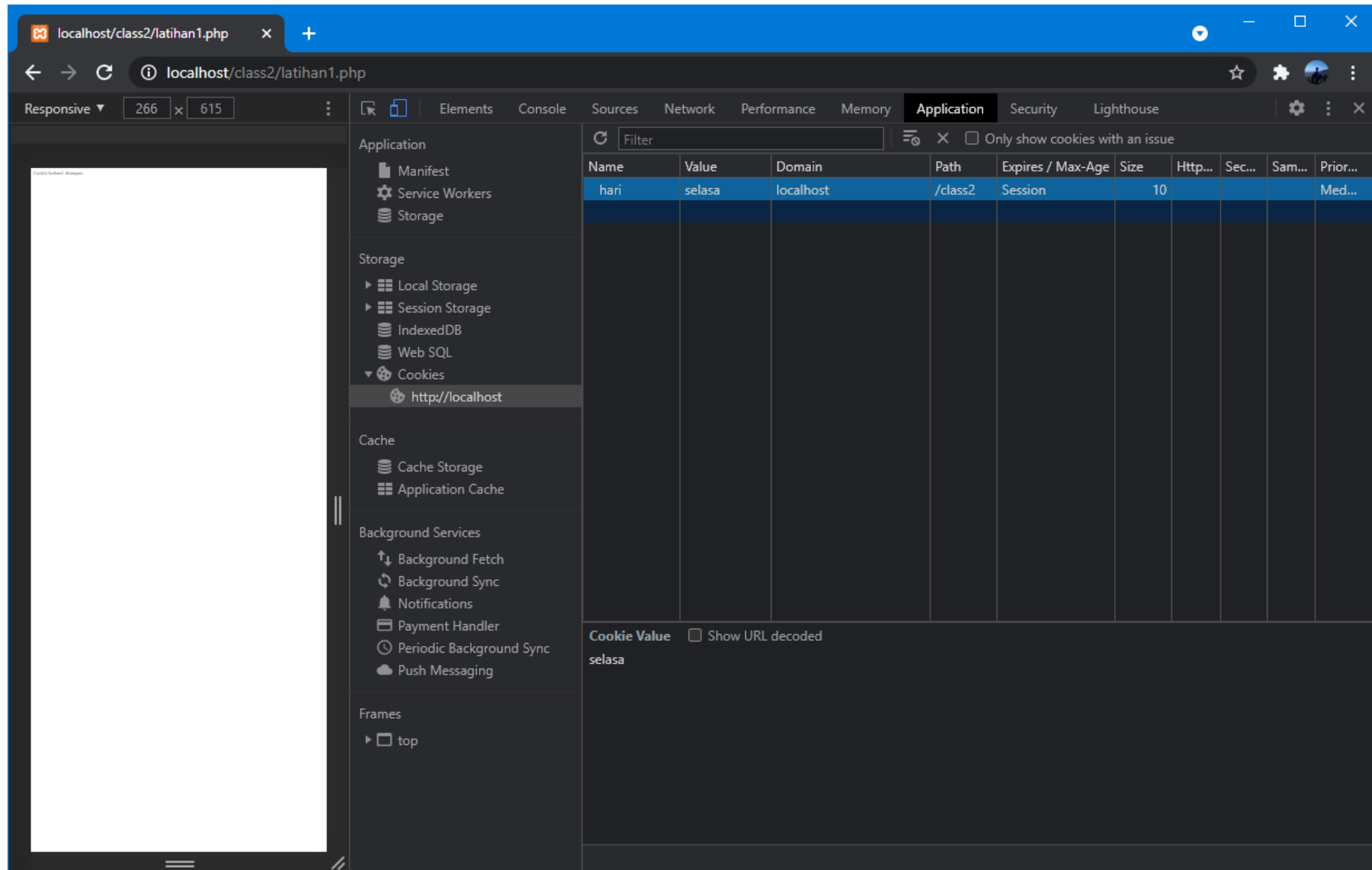
The status bar at the bottom indicates 'PHP length : 91 lines : 5', 'Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 | 0', 'Windows (CR LF)', 'UTF-8', and 'INS'.

Selanjutnya, pada file PHP yang kedua kita akan panggil cookie-nya atau cetak dengan cara:

```
<?php
echo $_COOKIE['hari'];
?>
```

2 - Melihat Cookie Browser

Perbedaanya kita bisa melihat pada klik kanan pada halaman web kemudian klik "Inspect Element - Application - cari Storage - lihat pada bagian cookie".



The screenshot shows a web browser interface with the 'Application' tab selected. The left sidebar lists various storage and cache categories. The 'Cookies' category is expanded, showing a list of cookies for the domain 'http://localhost'. The main panel displays a table of cookies.

Name	Value	Domain	Path	Expires / Max-Age	Size	Http...	Sec...	Sam...	Prior...
hari	selasa	localhost	/class2	Session	10				Med...

Below the table, the 'Cookie Value' section shows the value 'selasa' for the selected cookie. There is a checkbox for 'Show URL decoded' which is currently unchecked.

3 - Latihan Penggunaan Session

Create directory

: C:\xampp\htdocs\lecture5\demosection\

Create file

: latihan1.php, latihan2.php, latihan3.php

1. Pada *latihan1.php* kita definisikan variabel yang akan menyimpan session.

```
<?php
session_start();

$_SESSION["hari"] = "Senin";
?>
```

2. Pada *latihan2.php*, gunakan variabel global `$_SESSION` untuk mendapat nilai dari session. Nilai dari session akan tetap ada setiap kali di reload.

```
<?php
session_start()

echo $_SESSION["hari"];

?>
```

3. Pada *latihan3.php*, menghilangkan session tanpa merestart browser dengan cara menggunakan `session_destroy()`. Fungsi `session_destroy()` adalah menghilangkan semua session yang ada.

```
<?php
session_start();
session_destroy();
?>
```

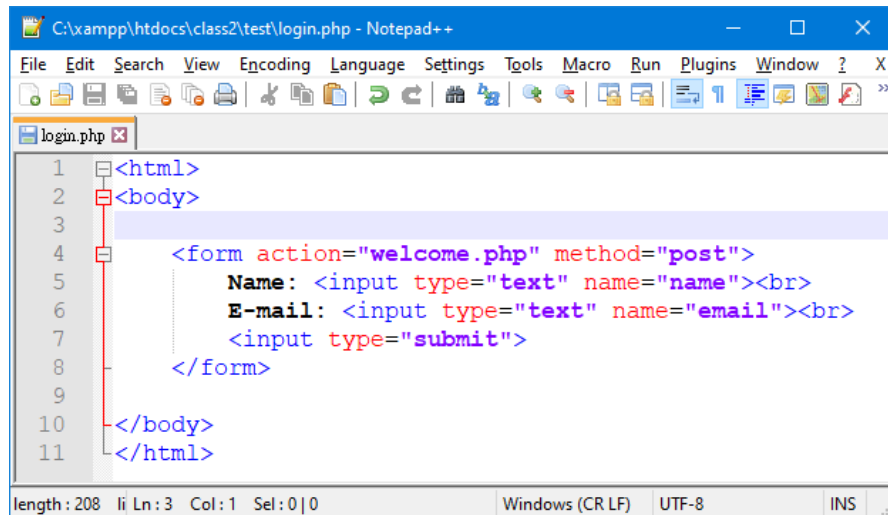
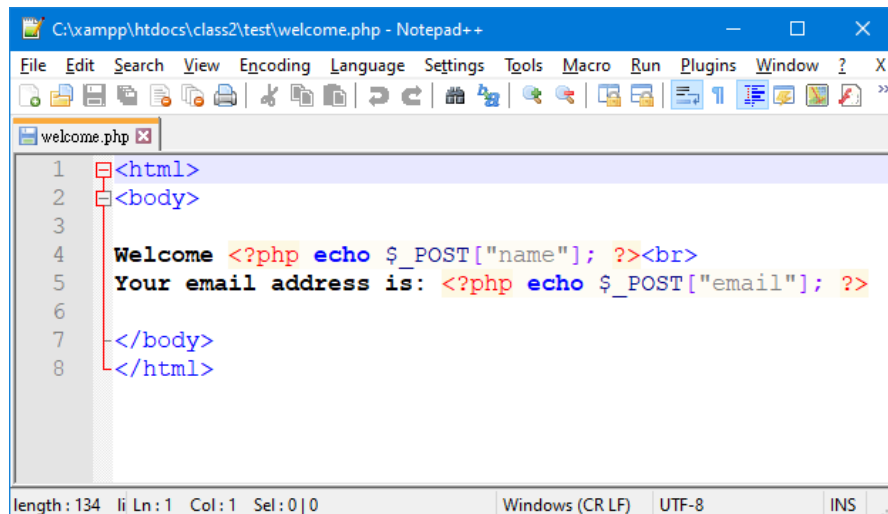
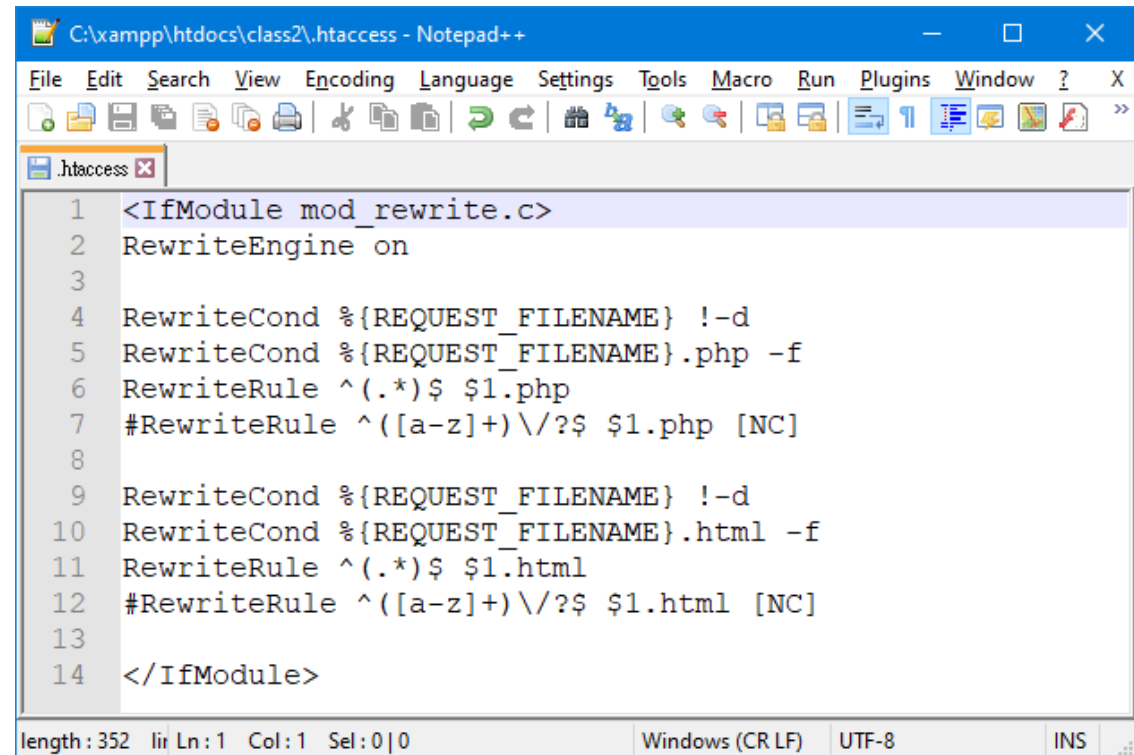
4 - Menggunakan .htaccess File

Create directory

: C:\xampp\htdocs\lecture5\democonfig\

Create file

: login.php, welcome.php, dan file .htaccess

A screenshot of a Notepad++ window titled 'C:\xampp\htdocs\class2\test\login.php - Notepad++'. The window shows the code for 'login.php'. The code is an HTML form with a text input for 'Name', a text input for 'E-mail', and a submit button. The form action is 'welcome.php' and the method is 'post'. The status bar at the bottom indicates 'length: 208', 'Ln: 3', 'Col: 1', 'Sel: 0|0', 'Windows (CR LF)', 'UTF-8', and 'INS'.A screenshot of a Notepad++ window titled 'C:\xampp\htdocs\class2\test\welcome.php - Notepad++'. The window shows the code for 'welcome.php'. The code is an HTML page that displays the 'Name' and 'E-mail' from the form using PHP's echo function. The status bar at the bottom indicates 'length: 134', 'Ln: 1', 'Col: 1', 'Sel: 0|0', 'Windows (CR LF)', 'UTF-8', and 'INS'.A screenshot of a Notepad++ window titled 'C:\xampp\htdocs\class2\test\welcome.php - Notepad++'. The window shows the code for '.htaccess'. The code is an Apache configuration file that enables the RewriteEngine and sets up two RewriteRules. The first rule rewrites any request ending in '.php' to the corresponding PHP file. The second rule rewrites any request ending in '.html' to the corresponding HTML file. The status bar at the bottom indicates 'length: 352', 'Ln: 1', 'Col: 1', 'Sel: 0|0', 'Windows (CR LF)', 'UTF-8', and 'INS'.

4 - Menggunakan *.htaccess* File

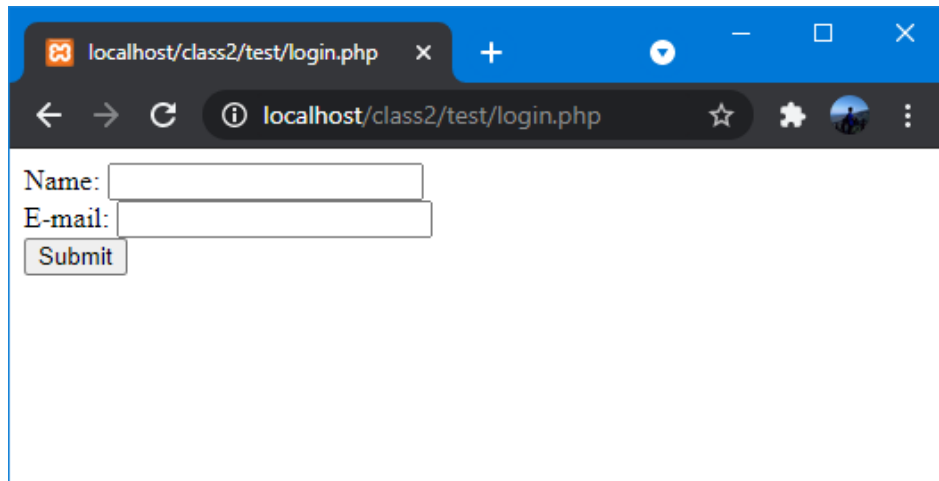
Create directory

: C:\xampp\htdocs\lecture5\democonfig\

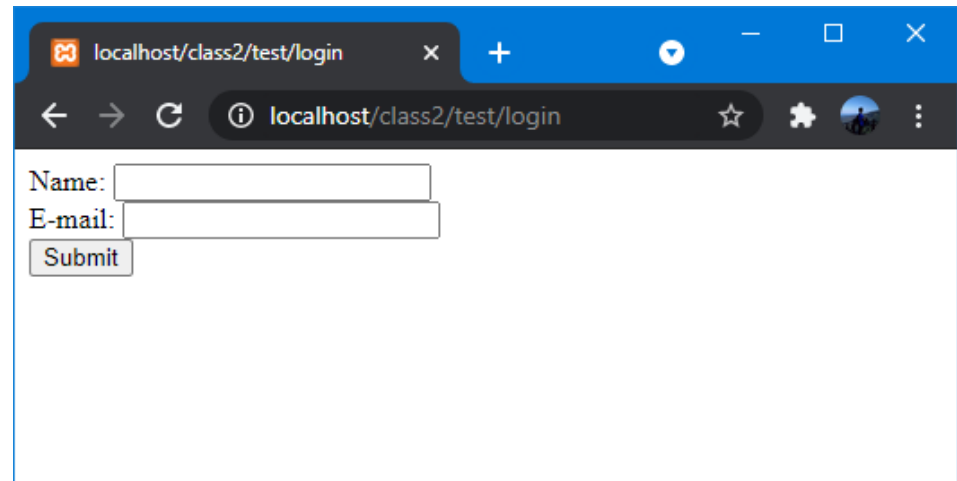
Create file

: login.php, welcome.php, dan file *.htaccess*

Perhatikan penggunaan *extensi file* di browser.



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/class2/test/login.php'. The page content includes a form with two input fields: 'Name:' and 'E-mail:', each followed by a text box. Below these fields is a 'Submit' button.



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/class2/test/login'. The page content is identical to the previous screenshot, featuring a form with 'Name:' and 'E-mail:' input fields and a 'Submit' button.

Reference (#1)

How to Use Sessions and Session Variables in PHP

<https://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-sessions-and-session-variables-in-php--cms-31839>

Cara Menggunakan Session dan Cookie di PHP

<https://www.ketutrare.com/2019/08/cara-menggunakan-session-dan-cookie-di-php.html>

Cookies dan Sessions PHP

<https://deifasatrio.blogspot.com/2019/10/cookies-dan-sessions-php.html>

Penggunaan session dan cookies di php

<https://www.balimediadesign.com/blog/web-programing/penggunaan-session-dan-cookies-di-php/>

Session dan cookie di php

<https://jutsucoding.blogspot.com/2017/01/session-dan-cookie-di-php.html>

Cookie Pada PHP – Panduan Lengkap

<https://jagowebdev.com/cookie-pada-php/>

Tutorial PHP Part 46 – Cara Menggunakan Cookie di PHP

<https://www.warungbelajar.com/cara-menggunakan-cookie-di-php.html>

Cookies pada PHP

<https://icodeformoney.com/tuts/Cookies-pada-PHP>

Menggunakan Cookies di PHP

<http://phphostingindonesia.com/menggunakan-cookies-di-php/>

Tutorial Cookie PHP : Cara Penggunaan Cookie dalam PHP

<https://planetsphp.blogspot.com/2013/02/tutorial-cookie-php-cara-penggunaan.html>

Penggunaan Cookies PHP Pada Halaman Web

<https://www.indonetsource.com/penggunaan-cookies-php-pada-halaman-web/>

Reference (#2)

Memahami Session Pada PHP

<https://jagowebdev.com/memahami-session-pada-php/>

Session pada PHP

<https://icodeformoney.com/tuts/Session-pada-PHP>

Membuat Session Login Pada PHP

<https://rizkypratama.id/blog/2019/11/01/membuat-session-login-pada-php/>

Fungsi Session pada PHP

<https://belajarwebmedan.blogspot.com/2020/05/fungsi-session-pada-php.html>

Panduan Lengkap Penggunaan .htaccess

<https://www.niagahoster.co.id/blog/panduan-lengkap-penggunaan-htaccess-pemula/>

Introduction to the .htaccess file and how it works

<https://www.danielmorell.com/guides/htaccess-seo/basics/introduction-to-the-htaccess-file>

How To Use the .htaccess File

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-htaccess-file>

Cara Menghapus Ekstensi PHP Melalui .htaccess

<https://www.domainsia.com/panduan/cara-menghapus-ekstensi-php-melalui-htaccess/>

Menghilangkan Ekstensi .PHP dan .HTML Dengan .htaccess

<https://www.rumahweb.com/journal/menghilangkan-ekstensi-php-dan-html-dengan-htaccess/>

Menghapus ekstensi .php .html dengan file .htaccess

<http://codingan.com/menghapus-ekstensi-php-html-dengan-htaccess/>

END PRESENTATION

Thank you for your attention

Instructor: S – W – T

THANK YOU

